

DOCUMENT DE PRESENTATION

Thème choisi : le circuit passager (Analyse des files d'attente, mécanisme d'orientation des passagers, ...etc) & Mécanisme de compte rendu volontaire et anonyme des événements de sécurité

Projet : Plateforme Digitale Unifiée pour l'Optimisation du Circuit Passager, la Centralisation des Services et le Renforcement de la Sécurité Aéroportuaire

Contexte et Justification

L'Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé est aujourd'hui l'un des principaux points de transit aérien de la sous-région ouest-africaine. Il accueille un volume croissant de passagers grâce à l'expansion des compagnies aériennes locales et internationales, notamment ASKY et Ethiopian Airlines qui en font un hub stratégique.

Cependant, malgré les améliorations infrastructurelles constatées, plusieurs défis limitent encore l'efficacité du parcours passager, l'expérience utilisateur et le niveau global de sûreté et de sécurité :

Défis observés à l'AIGE

- Difficulté pour les passagers à **s'orienter clairement** dans le terminal.
- **Files d'attente longues** notamment aux heures de pointe (enregistrement, police, sûreté).
- Absence d'une **source centralisée d'information** en temps réel (vols, retards, portes, services).
- Manque de digitalisation pour plusieurs services aéroportuaires : parking, bagages spéciaux, VIP, etc.
- Absence d'un outil moderne permettant un **reporting anonyme et sécurisé** des incidents de sécurité conformément aux recommandations de l'OACI.
- Difficulté des autorités (ANAC, AIGE, sécurité) à **analyser les tendances**, comprendre les causes des incidents et anticiper les risques opérationnels.

Dans un contexte où les standards de sûreté aéronautique évoluent rapidement, il devient essentiel de mettre en place une plateforme numérique moderne, centralisée et orientée à la fois vers le passager, les exploitants et l'autorité de régulation.

Ce projet répond donc à un besoin réel : moderniser l'expérience passager tout en renforçant la sécurité aéroportuaire.

Problèmes Identifiés et Solutions Proposées

Problème 1 — Parcours passager peu optimisé

- Files d'attente non prévisibles.
- Mauvaise circulation des passagers dans certaines zones du terminal.
- Informations éparpillées entre écrans, annonces, agents au sol.
- Faible réactivité lors des changements de porte ou des retards.

Solution : Module d'optimisation du circuit passager

- Informations en temps réel sur les vols et les opérations.
- Estimation des temps d'attente pour chaque zone clé du parcours.
- Guidance visuelle interactive du terminal.
- Notifications instantanées pour informer les passagers des changements (porte, retard, annulation).

Problème 2 — Services aéroportuaires dispersés

- Aucune plateforme unique regroupant l'ensemble des services essentiels.
- Paiement du parking et des services spéciaux souvent manuel.
- Informations sur les boutiques, restaurants et agences difficiles d'accès.
- Pas de système de réservation centralisé pour les services premium.

Solution : Portail mobile de services centralisés

- Module de **paiement sécurisé** (Mobile Money + cartes bancaires).
- Catalogue complet des services : boutiques, restaurants, agences, location de voiture.
- Système de QR-code grâce auquel le passager peut valider l'accès aux services.
- Historique des transactions, réservations et achats.

Problème 3 — Système de sécurité non digitalisé

- La majorité des incidents sont rapportés de manière informelle.
- Manque de confidentialité empêchant certains témoins de signaler un incident.
- Aucune base de données exploitable permettant de suivre et analyser les tendances de sûreté.

Solution : Module moderne de sécurité et de reporting anonyme

- Système confidentiel permettant aux employés, passagers, prestataires de signaler un incident.
- Anonymisation complète des données sensibles.
- Classement automatique des rapports :
 - sûreté
 - sécurité
 - comportements suspects
 - objets abandonnés
 - anomalies opérationnelles
- Dashboard d'analyse statistique pour ANAC & forces de sécurité.

Objectifs du Projet

Objectif général

Mettre en place une plateforme mobile centralisée permettant d'améliorer l'expérience passager, de digitaliser les services aéroportuaires et de renforcer la sécurité selon les normes internationales de l'OACI.

Objectifs spécifiques

- Optimiser le flux passager dans le terminal.
- Réduire les congestions et améliorer la circulation interne.
- Fournir une information claire, fiable et en temps réel.
- Digitaliser les services et faciliter les paiements.
- Moderniser les outils de sûreté et sécurité.
- Améliorer la communication entre passagers, exploitants et autorités.
- Offrir un outil évolutif et adaptable aux futurs besoins du pays.

Fonctionnalités Principales de l'Application Mobile

A. Optimisation du Circuit Passager

1. Suivi en temps réel des vols (départs / arrivées).
2. Horaires d'enregistrement, embarquement, retards.
3. Estimation automatique des files d'attente.
4. Informations sur les règles de voyage (visa, vaccins, bagages, liquides).

B. Centralisation des Services Aéroportuaires

6. Paiement en ligne sécurisé (parking, excès des bagages).
7. Catalogue des services commerciaux (restaurants, boutiques, agences).
8. Réservations centralisées pour tous les services.
9. Historique des paiements, réservations des parkings.
10. Notifications automatiques : changements de porte, promotions, retards.

C. Renforcement de la Sécurité

12. Plateforme de reporting anonyme des incidents.
13. Classification automatique des incidents.
14. Transfert sécurisé vers ANAC, AIGE, sûreté aéroportuaire.
15. Dashboard d'analyse des incidents pour les autorités.
16. Notifications officielles (alertes, météo, sécurité).

D. Fonctionnalités Transversales

17. Interface multilingue (Français / Anglais).
18. Accessibilité renforcée (contraste, lisibilité, navigation simplifiée).
19. Back-office administrateur complet (gestion contenu, services, paiements).

Contraintes Techniques

- Application 100% mobile (android & IOS).
- Infrastructure scalable et adaptée à une montée en charge progressive.

- Respect strict des normes de sécurité aéronautique.
- Intégration nécessaire avec Mobile Money et solutions bancaires.
- Bases de données sécurisées, chiffrées et conformes aux réglementations.

Plan d'Évolution (Après le Concours)

Phase 1 — Extension Fonctionnelle

- Création d'une version web.
- Géolocalisation interne avancée.
- Mise en relation directe avec la base de données de l'AIGE.
- Module de gestion des bagages en temps réel.

Phase 2 — Interconnexion Nationale

- Intégration avec la Police des Frontières.
- Intégration avec ANAC-Togo pour automatisation du reporting.
- Liaison directe avec les compagnies aériennes.

Phase 3 — Intelligence Artificielle

- Prédiction des files d'attente selon l'heure et le trafic.
- Analyse intelligente des incidents de sûreté.
- Recommandations personnalisées pour chaque passager.

Phase 4 — Extension Géographique

- Utilisation dans les aéroports secondaires du Togo (Niamtougou, etc.).
- Exportation vers les aéroports voisins de la CEDEAO.

Conclusion

Le projet **Digipax**, porté par notre équipe **Sentinelle Numérique**, s'inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation attendue dans les aéroports de la sous-région et répond aux besoins critiques identifiés à l'Aéroport International Gnassingbé Eyadema. Grâce à une plateforme mobile unifiée, intuitive et sécurisée, nous apportons une solution innovante qui optimise le circuit passager, centralise les services essentiels et renforce significativement la sûreté aéroportuaire.

En combinant technologie, accessibilité et conformité aux standards internationaux de l'OACI, Digipax se positionne comme un outil stratégique pour les exploitants, les autorités aéronautiques et les voyageurs. Sa capacité d'évolution intégrations futures, interconnexions nationales, exploitation de l'intelligence artificielle assure la pérennité et l'adaptabilité du projet face aux enjeux de demain.

Avec Digipax, nous faisons un pas déterminant vers un aéroport plus fluide, plus intelligent et plus sécurisé, au service d'une expérience passager modernisée et d'une gestion opérationnelle renforcée.

GROUPE "SENTINELLE NUMERIQUE"

Membres du groupe

ADEDZE Marcelin

AGUGLA Adonis (Chef du groupe)

GNININVI Romaric

KOMLA Juile

TOZOUN Pascaline